

ОГЭ · геометрия

Чек-лист

Прямоугольный треугольник:

медиана, высота, площадь
и тригонометрия

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Софии Кальней

19 августа 2026 г.

Ключевые свойства, алгоритмы и типовые конструкции для решения геометрических задач



1. Базовая конструкция: медиана в прямоугольном треугольнике

Пусть в треугольнике ABC

$$\angle ACB = 90^\circ,$$

а CM — медиана, проведённая к гипотенузе AB .

□ Медиана делит гипотенузу пополам:

$$AM = MB = \frac{AB}{2}.$$

□ В прямоугольном треугольнике середина гипотенузы равноудалена от всех трёх вершин:

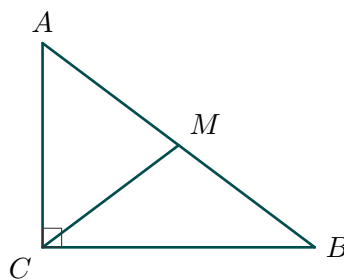
$$AM = BM = CM = \frac{AB}{2}.$$

□ Следовательно, точка M является центром описанной окружности, а радиус этой окружности равен

$$R = \frac{AB}{2}.$$

□ Треугольники AMC и BMC равнобедренные:

$$AM = CM, \quad BM = CM.$$



Обратное утверждение. Если в треугольнике медиана, проведённая к стороне AB , удовлетворяет

$$CM = \frac{AB}{2},$$

то

$$\angle ACB = 90^\circ.$$

Иными словами, равенство

$$CM = AM = BM$$

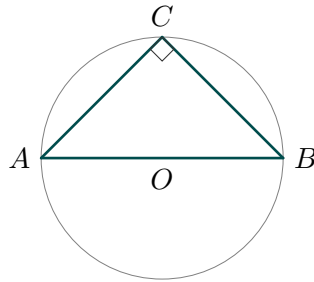
позволяет распознать прямоугольный треугольник.

2. Диаметр и прямой угол

Если вершина C лежит на окружности, а AB является диаметром, то

$$\angle ACB = 90^\circ.$$

Это теорема о вписанном угле, опирающемся на диаметр.



Полезная связь. В прямоугольном треугольнике середина гипотенузы является центром описанной окружности. Поэтому свойства медианы и свойства диаметра — два взгляда на одну и ту же конструкцию.

3. Если прямой угол разделён в отношении 1 : 2

Если некоторый луч делит прямой угол на части в отношении 1 : 2, то

$$x + 2x = 90^\circ,$$

откуда

$$x = 30^\circ.$$

Следовательно, получаются углы

$$30^\circ \quad \text{и} \quad 60^\circ.$$

Для прямоугольного треугольника с углами $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$:

$$\text{катет напротив } 30^\circ : \text{катет напротив } 60^\circ : \text{гипотенуза} = 1 : \sqrt{3} : 2.$$

Типовой пример. Медиана к гипотенузе равна m и делит прямой угол в отношении 1 : 2.

Так как медиана к гипотенузе равна половине гипотенузы,

$$AB = 2m.$$

Углы равны 30° и 60° , поэтому стороны треугольника:

$$m, \quad \sqrt{3}m, \quad 2m.$$

4. Теорема Пифагора и тригонометрия

Для прямоугольного треугольника ABC , где $\angle C = 90^\circ$,

$$AB^2 = AC^2 + BC^2.$$

Если $\alpha = \angle A$, то

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= \frac{BC}{AB}, & \cos \alpha &= \frac{AC}{AB}, \\ \operatorname{tg} \alpha &= \frac{BC}{AC}, & \operatorname{ctg} \alpha &= \frac{AC}{BC}. \end{aligned}$$

Функция	Что сравниваем
$\sin \alpha$	противолежащий катет и гипотенузу
$\cos \alpha$	прилежащий катет и гипотенузу
$\operatorname{tg} \alpha$	противолежащий и прилежащий катеты
$\operatorname{ctg} \alpha$	прилежащий и противолежащий катеты

Самопроверка: для острого угла прямоугольного треугольника

$$0 < \sin \alpha < 1, \quad 0 < \cos \alpha < 1.$$

5. Площадь треугольника

Основные формулы:

$$S = \frac{1}{2}ah_a,$$

где h_a — высота, проведённая к стороне a .

Для прямоугольного треугольника с катетами a и b :

$$S = \frac{1}{2}ab.$$

Если c — гипотенуза, а h — высота к гипотенузе, то

$$\frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}ch,$$

поэтому

$$h = \frac{ab}{c}.$$

Формула Герона

Для треугольника со сторонами a, b, c

$$p = \frac{a + b + c}{2},$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

Перед применением формулы необходимо проверить существование треугольника:

$$a + b > c, \quad a + c > b, \quad b + c > a.$$

6. Типовая задача: известны периметры двух частей

Медиана прямоугольного треугольника, проведённая к гипотенузе, разбивает его на два треугольника с периметрами 8 и 9.

Пусть

$$CM = m.$$

Тогда

$$AM = BM = m, \quad AB = 2m.$$

Обозначим катеты через x и y . Из периметров:

$$x + 2m = 8, \quad y + 2m = 9.$$

Следовательно,

$$x = 8 - 2m, \quad y = 9 - 2m.$$

По теореме Пифагора:

$$(8 - 2m)^2 + (9 - 2m)^2 = (2m)^2.$$

После упрощения:

$$(2m - 5)(2m - 29) = 0.$$

Получаем два алгебраических значения:

$$m = \frac{5}{2} \quad \text{или} \quad m = \frac{29}{2}.$$

Второе значение невозможно, так как при нём катеты $8 - 2m$ и $9 - 2m$ отрицательны. Поэтому

$$m = \frac{5}{2}.$$

Тогда

$$x = 3, \quad y = 4, \quad AB = 5.$$

Стороны треугольника: 3, 4, 5.

Важно. В геометрической задаче недостаточно получить корень уравнения. Все длины должны быть положительными и согласованными с условием.

7. Медиана и высота в одном треугольнике

Рассмотрим треугольник ABC . К стороне AC проведены:

- медиана BM ;
- высота BK .

Пусть

$$AM = BM, \quad AB = 1, \quad BC = 2.$$

Так как BM — медиана,

$$AM = MC.$$

По условию $AM = BM$, следовательно

$$AM = BM = CM.$$

Точка M равноудалена от A, B, C , поэтому AC является диаметром описанной окружности и

$$\angle ABC = 90^\circ.$$

По теореме Пифагора:

$$AC = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}.$$

Следовательно,

$$BM = \frac{AC}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Площадь:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC = 1.$$

С другой стороны,

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BK,$$

поэтому

$$\frac{1}{2} \sqrt{5} \cdot BK = 1, \quad BK = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

Треугольник BKM прямоугольный при K , поэтому

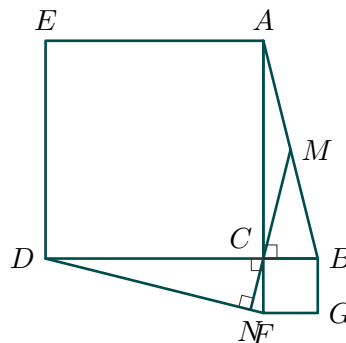
$$\cos \angle KBM = \frac{BK}{BM} = \frac{2/\sqrt{5}}{\sqrt{5}/2} = \boxed{\frac{4}{5}}.$$

8. Внешние квадраты на катетах

Пусть ABC — прямоугольный треугольник,

$$\angle ACB = 90^\circ, \quad AC = a, \quad BC = b, \quad AB = c.$$

На катетах AC и BC снаружи построены квадраты $ACDE$ и $BCFG$. Медиана CM продолжена до пересечения с прямой DF в точке N .



Треугольники DCF и ACB имеют равные пары катетов:

$$DC = AC = a, \quad CF = CB = b,$$

и прямые углы при C . Поэтому

$$\triangle DCF \cong \triangle ACB$$

и

$$DF = AB = c.$$

Из угловых соотношений в равнобедренных треугольниках, возникающих благодаря свойству медианы к гипотенузе, получаем

$$CN \perp DF.$$

Следовательно, площадь $\triangle DCF$ можно вычислить двумя способами:

$$S_{DCF} = \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}DF \cdot CN.$$

Так как $DF = c$,

$$CN = \frac{ab}{c}.$$

По теореме Пифагора

$$c = \sqrt{a^2 + b^2},$$

поэтому

$$CN = \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Для катетов 1 и 4:

$$CN = \frac{1 \cdot 4}{\sqrt{1^2 + 4^2}} = \frac{4}{\sqrt{17}} = \frac{4\sqrt{17}}{17}.$$

Заметим, что полученная величина совпадает с высотой прямоугольного треугольника, проведённой к гипотенузе.

9. Универсальный алгоритм решения

1. **Отметьте конструкцию.** Найдите прямой угол, гипотенузу, медиану, высоту и середины сторон.
2. **Переведите геометрию в равенства.** Например,

$$M — \text{середина } AB \implies AM = BM.$$

3. Проверьте, можно ли применить свойство медианы. Только после установления прямоугольности допустимо писать

$$CM = \frac{AB}{2}.$$

4. Выберите основной инструмент:

Пифагор или тригонометрия или площадь.

5. Если в задаче известны три стороны общего треугольника, рассмотрите формулу Герона.
6. Если получено уравнение, решите его и обязательно проверьте геометрический смысл корней.
7. В конце выполните быструю проверку: длины положительны, гипотенуза — наибольшая сторона, а найденные синус и косинус принадлежат интервалу $(0; 1)$.

10. Типичные ошибки

- ☐ Писать

$$CM = \frac{AB}{2}$$

для произвольного треугольника. Это свойство относится к медиане, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника.

- ☐ Путать медиану и высоту: медиана делит сторону пополам, высота образует угол 90° .
- ☐ Из равенства $AM = BM$ сразу делать вывод о прямом угле, не используя дополнительно тот факт, что M — середина стороны.
- ☐ При отношении углов $1 : 2$ забывать, что их сумма равна именно 90° , если они составляют прямой угол.
- ☐ В формулах $\sin$ и $\cos$ выбирать катет безотносительно рассматриваемого угла.
- ☐ При вычислении площади использовать высоту, проведённую не к той стороне, которая выбрана основанием.
- ☐ Сохранять алгебраический корень, дающий отрицательную или нулевую длину.
- ☐ Применять формулу Герона, не проверив неравенства треугольника.
- ☐ В сложной конфигурации считать отрезки равными только по внешнему виду рисунка, без доказанного свойства.

Тренировочный блок

Выполните задания без подсказок. По возможности сначала сделайте схематический чертёж и отметьте на нём все известные равенства.

Средний уровень

1. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 14. Найдите медиану, проведённую к гипотенузе.
2. Медиана, проведённая к гипотенузе прямоугольного треугольника, равна 5 и делит прямой угол в отношении 1 : 2. Найдите все стороны треугольника.
3. Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8. Найдите:
 - а) гипотенузу; б) медиану к гипотенузе;
 - в) синус меньшего острого угла.

Выше среднего

4. Медиана прямоугольного треугольника, проведённая к гипотенузе, разбивает его на два треугольника с периметрами 16 и 18. Найдите стороны исходного треугольника.
5. В треугольнике ABC к стороне AC проведены высота BK и медиана BM . Известно, что

$$AM = BM, \quad AB = 6, \quad BC = 8.$$

Найдите

$$\cos \angle KBM.$$

6. Точки A и B — концы диаметра окружности,

$$AB = 10.$$

Точка C лежит на окружности, причём

$$AC = 6.$$

Найдите BC и медиану CM , проведённую к стороне AB .

7. Стороны треугольника равны

$$13, \quad 14, \quad 15.$$

Найдите площадь треугольника и высоту, проведённую к стороне 14.

8. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 30° , а площадь треугольника равна

$$9\sqrt{3}.$$

Найдите все его стороны.

9. Вне прямоугольного треугольника ABC на катетах AC и BC построены квадраты $ACDE$ и $BCFG$. Продолжение медианы CM пересекает прямую DF в точке N . Найдите CN , если катеты исходного треугольника равны

$$5 \quad \text{и} \quad 12.$$

Сложный уровень

10. Медиана CM прямоугольного треугольника ABC , проведённая к гипотенузе, разбивает его на два треугольника с периметрами 16 и 18.

Вне треугольника на катетах AC и BC построены квадраты $ACDE$ и $BCFG$. Продолжение медианы CM пересекает прямую DF в точке N .

Найдите длину CN .

Ответы к тренировочному блоку

Перед проверкой ответа убедитесь, что использованное свойство действительно применимо к данной конфигурации.

Таблица 1: Ответы для самопроверки

№	Ответ
1	7
2	5, $5\sqrt{3}$, 10
3	а) 10; б) 5; в) $\frac{3}{5}$
4	6, 8, 10
5	$\frac{24}{25}$
6	$BC = 8$, $CM = 5$
7	$S = 84$, $h = 12$
8	$3\sqrt{2}$, $3\sqrt{6}$, $6\sqrt{2}$
9	$CN = \frac{60}{13}$
10	$CN = \frac{24}{5}$